Monta tu laboratorio JS

Actividad 1 · Entorno JavaScript y ejecución

Duración orientativa	35-45 minutos
Carácter	Actividad no puntuable

Objetivo

Configurar un proyecto web mínimo y comprobar cómo influye la ubicación del script en su ejecución.

Contenidos trabajados

- Cliente y servidor
- Integración JavaScript-HTML
- Script embebido y externo
- Consola del navegador
- defer, async y noscript

Enunciado y tareas

Realiza la actividad siguiendo estas indicaciones:

1. Crea una carpeta de proyecto con **index.html** y la subcarpeta js, que contendrá **app.js** y **segundo.js.**
2. En index.html añade a la página un título con **id="mensaje"** y un párrafo de explicación.
3. Desde **app.js**, muestra un mensaje en la consola ”El fichero externo app.js funciona correctamente” y cambia el texto del elemento con **id=”mensaje”** del HTML, sin funciones.
4. Desde **segundo.js** se muestra un mensaje en la consola “Segundo script cargado de forma asíncrona (async)”.
5. Prueba a incluir el script externo **app.js** en index.html en tres ubicaciones: dentro de head sin atributos, al final de body y dentro de head con defer.
6. Incluye el script externo **segundo.js** en el head, pero con el atributo **async.**
7. Añade noscript con un aviso para usuarios sin JavaScript en su navegador.

Entregable

Junto con todas las actividades de la UD2, al final en un único zip.

Esta actividad estará en una carpeta denominada ACTIVIDAD_01, dentro de ella un index.html y otra carpeta /JS, dentro de la cual estará app.js con el código JavaScript.

Los códigos fuentes deben estar comentados, explicando claramente el funcionamiento del código.

Ayuda para la solución completa

La siguiente propuesta es una solución funcional y comentada. Pueden existir otras soluciones igualmente válidas si cumplen el enunciado.

```
Estructura:
ACTIVIDAD_01/
  index.html
  JS/app.js
  JS/segundo.js
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Laboratorio JS</title>
    <script src="JS/app.js"></script>
    <script async src="JS/segundo.js"></script>

</head>

<body>
    <h1 id="mensaje">Esperando a JavaScript...</h1>
    <p>Abre la consola del navegador para comprobar la ejecución.</p>
    <noscript>Esta página necesita JavaScript.</noscript>
</body>

</html>
```

app.js:

```javascript
console.log("El fichero externo app.js funciona correctamente");
const titulo = document.getElementById("mensaje");
titulo.textContent = "JavaScript ejecutado correctamente";
```

segundo.js:

```javascript
console.log("Segundo script cargado de forma asíncrona (async)");
```

Conclusiones:

- En head sin defer, el fichero se ejecuta antes de que el navegador haya creado el h1. título será null y fallará el acceso a textContent. Puedes ver el error en la consola.
- Al final de body, el HTML ya existe y el código funciona.

- En head con defer, la descarga no bloquea el análisis del HTML y la ejecución espera a que el documento esté procesado.
- La ejecución asíncrona del segundo script se realiza independientemente del primero.